

## 北京大学地球与空间科学学院

# 行星科学专业

## 一、专业简介

深空探测是当代世界科技发展的前沿领域之一,“深空”是我国战略性前瞻性重大方向。从 2007 年至今,我国已经顺利实施“嫦娥”月球探测与“天问一号”火星探测工程,未来将实施“嫦娥”四期、小行星探测、木星系探测等任务。由深空探测所催生的行星科学是一门新兴的综合、交叉、前沿学科,主要研究行星、卫星、小天体和行星系的基本特性、形成过程与演化规律;探索生命在宇宙的存在形式、起源和演化;系外行星探索及其宜居性研究。

行星科学是一个交叉性很强的学科,需要有地质学、地球物理、天体化学、大气、海洋、空间物理、空间遥感、天文学、生物学等多个专业的支撑。北京大学地球与空间科学学院、物理学院大气与海洋科学系、物理学院天文系、工学院等几十位老师从事行星科学相关研究,也参与了我国月球与火星探测工程,以及我国太阳系外行星探测计划的论证。从“嫦娥”一号开始,地空学院就有十余位老师参与了我国月球探测工程,在行星地质、动力学演化、月震、行星空间环境、行星遥感等方面做出了一系列原创性工作。北京大学具备行星科学专业建立所需的多个学科,可在行星系统演化、行星物质科学、行星表面过程、行星遥感机理、行星大气、行星宜居性等方面开展教学与研究。

## 二、培养目标

本专业着眼于培养具有扎实的数理化生基础、具备完善的行星科学知识体系、具有批判性思维和独立思考能力的创新型行星科学国际领军人才。以培养未来服务于科研机构 and 大学的从事顶尖基础科学研究的人才为主要目标,这些人才将重点服务于国家“航天强国计划”、重点从事月球、火星、巨行星、小行星、太阳系外行星等深空探测与研究工作的。

## 三、培养要求

通过 4 年学习,使学生获得良好的政治思想、道德品质、文化修养和身心素质教育。具备扎实的数学、物理、化学、生物学基础,具有系统的行星科学知识体系,初步掌握利用行星科学的基本知识、基础理论、基本实验技能开展地外样品科学研究的能力。培养批判性思维和独立思考能力,了解当代行星科学的研究现状和发展方向,理论前沿和应用前景;具有从事科学研究、高等教育、科技开发和行政管理的能力。使有志于进一步学习、深造的学生具有良好的专业基础知识教育和基本技能训练。

## 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书;符合学士学位授予条件的,授予学士学位。

授予学位类型:理学学士

毕业总学分：149

具体毕业要求包括：

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. 公共基础课程：47 学分 | 1-1 公共必修课：35 学分      |
|                 | 1-2 通识教育课：12 学分      |
| 2. 专业必修课程：59 学分 | 2-1 专业基础课：25 学分      |
|                 | 2-2 专业核心课：30 学分      |
|                 | 2-3 毕业论文：4 学分        |
| 3. 选修课程：43 学分   | 3-1 专业选修课：至少 33 学分   |
|                 | 3-2 自主选修             |
|                 | 本部分所有课程学分相加达到 39 学分。 |

## 五、课程设置

### 1. 公共基础课程：47 学分

#### 1.1 公共必修课：35 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                                            |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| —        | 大学英语         | 全校必修 | 2~8 | —   | —     | 按大学英语教研室要求选课                                                                    |
| —        | 思想政治理论必修课    | 全校必修 | 19  |     |       | 按马克思主义学院要求选课                                                                    |
| —        | 思想政治理论选择性必修课 | 全校必修 | 1 门 |     |       | 按照学校要求选课                                                                        |
| 04831410 | 计算概论（B）      | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。                            |
| 04831650 | 计算概论（B）上机    | 专业必修 | 0   | 3   | 32    | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。                            |
| 04831420 | 数据结构与算法（B）   | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一下<br>说明：面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。 |

续表

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                       |
|----------|-----------|------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------|
| 04830494 | 数据结构与算法上机 | 专业必修 | 0   | 2   | 32    | 一下<br>说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法(B)”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。 |
| 60730020 | 军事理论      | 全校必修 | 2   | 2   | 0     | 一上                                                         |
| —        | 体育系列课程    | 全校必修 | 1×4 | 2   | 0     | 全年                                                         |

说明：思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

公共英文课程如超过 4 个学分，则在选修课程中减少相应的学分数；不足 4 个学分的，则在选修课程中增加相应的学分数，毕业所需的总学分仍保持为 145 学分。

## 1.2 通识教育课

| 通识教育课程系列<br>(通识核心课+通选课) | 各系列学分<br>(通识核心课+通选课) | 总学分                                |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| I. 人类文明及其传统             | ≥2                   | 1. 不少于 12 学分<br>2. 至少修读 1 门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题            | ≥2                   |                                    |
| III. 艺术与人文              | ≥2                   |                                    |
| IV. 数学、自然与技术            | ≥2                   |                                    |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

## 2. 专业必修课程：59 学分

### 2.1 专业基础课：25 学分

| 课号       | 课程名称             | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------------|------|----|-----|-------|------|
| 00130201 | 高等数学(B)(一)       | 专业必修 | 5  | 68  |       | 一上   |
| 00130202 | 高等数学(B)(二)       | 专业必修 | 5  | 68  |       | 一下   |
| 01034310 | 普通化学             | 专业必修 | 4  | 68  |       | 一上   |
| 01232040 | 普通生物学(地球与行星科学基础) | 专业必修 | 3  | 51  |       | 一下   |
| 00431132 | 普通物理(I)☆         | 专业必修 | 4  | 68  |       | 一下   |
| 00431133 | 普通物理(II)☆        | 专业必修 | 4  | 68  |       | 二上   |

说明：☆可以用力学+热学+电磁学替代普通物理(I)和(II)。

## 2.2 专业核心课：30 学分

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 01231941 | 行星地球科学    | 专业必修 | 3  | 51  |       | 一上   |
| 01232020 | 行星科学基础    | 专业必修 | 2  | 34  | 6     | 一上   |
| 01231882 | 地球系统演化    | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 一下   |
| 01231944 | 行星表面过程    | 专业必修 | 2  | 34  | 12    | 一下   |
| 01231947 | 行星物质科学（一） | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二上   |
| 01231948 | 行星物质科学（二） | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二下   |
| 00431561 | 基础天文      | 专业必修 | 3  | 51  | 6     | 二上   |
| 01231949 | 固体行星物理    | 专业必修 | 2  | 34  |       | 二上   |
| 01231943 | 地球与行星构造   | 专业必修 | 3  | 51  | 17    | 二下   |
| 01233610 | 空间科学与技术基础 | 专业必修 | 2  | 34  |       | 二下   |
| 新开课      | 行星遥感      | 专业必修 | 2  | 34  |       | 三上   |
| 新开课      | 行星大气      | 专业必修 | 2  | 34  |       | 三上   |

## 2.3 毕业论文：4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外，本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计，并顺利通过答辩才能获得学士学位。

## 3. 选修课程：43 学分

## 3.1 专业选修课

## 3.1.1 野外课程：至少 6 学分

| 课号       | 课程名称              | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------------------|------|----|-----|-------|------|
| 01231640 | 普通地质实习 A*         | 任选   | 2  | 34  | 12 天  |      |
| 01231912 | 五台山地区综合地质实习*      | 任选   | 2  | 34  |       |      |
| 01231913 | 沉积地层古生物综合实习*      | 任选   | 2  | 34  | 34    |      |
| 01231914 | 地球系统野外建模          | 任选   | 3  | 51  |       |      |
| 01231915 | 冷湖野外联合实习考察        | 任选   | 2  | 32  |       |      |
| 01231921 | 阿尔卑斯野外综合地质国际对比实习★ | 任选   | 2  | 34  | 12 天  |      |

说明：★该课程全英文课程，\*为必修课程。

3.1.2 学科模块课程：选择一个模块，完成至少 12 学分。

## A 物理模块

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 00430191 | 大气科学导论  | 限选   | 2  | 34  | 4     | 秋季   |
| 00430194 | 天体物理导论  | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00431443 | 计算物理学   | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00431547 | 天体物理前沿  | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 00432110 | 数学物理方法  | 限选   | 4  | 68  |       | 全年   |
| 00432247 | 大气物理学基础 | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00432249 | 流体力学    | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00432252 | 大气动力学基础 | 限选   | 4  | 68  |       | 秋季   |
| 00432275 | 云物理学导论  | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 00432292 | 气候学概论   | 限选   | 2  | 34  | 4     | 春季   |

## B 化学模块组

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 01030120 | 结构化学       | 限选   | 4  | 85  | 23    | 春季   |
| 01030810 | 有机化学 (B)   | 限选   | 4  | 68  | 4     | 春季   |
| 01030840 | 物理化学 (B)   | 限选   | 4  | 68  | 10    | 秋季   |
| 01032711 | 有机化学实验 (B) | 限选   | 2  | 68  | 68    | 秋季   |
| 01034390 | 仪器分析       | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034920 | 普通化学实验 (B) | 限选   | 2  | 68  | 68    | 秋季   |
| 01035100 | 表面物理化学     | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01035150 | 中级无机化学     | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01035180 | 定量分析化学     | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01035190 | 定量分析化学实验   | 限选   | 2  | 68  | 68    | 春季   |
| 01035320 | 化学生物学      | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 新开课      | 天体化学       | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |

## C 生物模块

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 01130151 | 细胞生物学   | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01130201 | 遗传学 (B) | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01130760 | 生物统计学   | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 01130951 | 演化生物学   | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01131040 | 植物生物学   | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01131080 | 动物生物学   | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 01138541 | 分子生物学   | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |

续表

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 01139410 | 结构生物学   | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01139470 | 生物信息学方法 | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01139580 | 发育生物学   | 限选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01139600 | 微生物学    | 限选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01139633 | 生物化学    | 限选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 01139732 | 生物数学建模  | 限选   | 3  | 51  |       | 村级   |
| 新开课      | 天体生物学   | 限选   | 2  | 34  |       | 秋季   |

## 3.1.3 专业进阶课程组 15 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------|
| 00131460 | 线性代数（B）      | 任选   | 4   | 68  |       | 全年   |
| 01231030 | 古生物学         | 任选   | 3   | 51  |       | 秋季   |
| 01231580 | 环境矿物学        | 任选   | 2   | 34  |       | 秋季   |
| 01231660 | 地球化学         | 任选   | 4   | 68  | 17    | 春季   |
| 01231700 | 矿床学          | 任选   | 3   | 64  |       | 春季   |
| 01231710 | 层序地层学基础★     | 任选   | 2   | 34  | 8     | 春季   |
| 01231820 | 地球生物学概论★     | 任选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展* | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231860 | 海洋环境和动力学★    | 任选   | 2   | 34  |       | 春季   |
| 01231950 | 行星动力学(月球与火星) | 任选   | 2   | 34  | 4     | 春季   |
| 01231970 | 海洋科学导论★      | 任选   | 2   | 34  | 4     | 秋季   |
| 新开课      | 行星轨道         | 任选   | 2   | 34  |       | 春季   |

说明：★该课程全英文课程。\*为保研必修课程。

## 3.2 自主选修课

## 3.2.1 本科生科研训练

完成“本科生科研训练”结题并通过结题答辩的学生可获得“研究课程”4 学分；其他方面按教务部相关规定执行。

## 3.2.2 跨院交叉课程：

学生可根据兴趣和将来发展需要理学部和工程学部院系专业必修和专业选修课程中进行课程选择。

## 六、其他

### 1. 推免研究生要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

原则上大三结束时必须完成专业要求的全部“专业必修课程”（因转专业、访学和境外校际间交流另行讨论处理），如未完成则失去校内本专业研究生推免资格。

### 2. 其他课程方面规定

本专业不承认学生在其他院系选修的同名课程。

## 七、行星科学专业课程地图

行星科学专业课程地图

